

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA – FCTE
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE



PLANEJAMENTO DE AVALIAÇÃO DE IHC — FRAMEWORK DECIDE

Site: Prefeitura de Unaí — <https://www.prefeituraunai.mg.gov.br/pmu2/>

Bruno Ferreira Dornelas
Matrícula: 242015138

Disciplina: Interação Humano-Computador
Professor: André Barros de Sales
Tópico: Planejamento da Avaliação de IHC — Framework DECIDE

Brasília, DF
2026

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL DO SITE AVALIADO.....	2
2 FRAMEWORK DECIDE.....	2
3 D — DETERMINAR OS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO.....	2
4 E — EXPLORAR AS PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO.....	3
4.1 Objetivo 1 — Verificar a conformidade com um padrão.....	3
4.2 Objetivo 2 — Identificar problemas na interação e na interface.....	3
5 C — ESCOLHER OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO.....	4
5.1 Método Escolhido: Avaliação Heurística.....	4
5.2 Heurísticas de Nielsen (1994).....	5
5.3 Escala de Severidade (Nielsen, 1994).....	5
6 I — IDENTIFICAR QUESTÕES PRÁTICAS.....	5
6.1 Perfil dos Avaliadores.....	6
6.2 Escopo da Avaliação.....	6
6.3 Recursos Necessários.....	7
6.4 Procedimento de Aplicação.....	7
6.5 Tarefas para Orientar a Inspeção.....	8
6.6 Cronograma.....	9
7 D — DECIDIR COMO LIDAR COM QUESTÕES ÉTICAS.....	9
7.1 Princípios Éticos (BARBOSA et al., 2021, cap. 7, Seção 7.4).....	10
7.2 Considerações Práticas.....	10
8 E — AVALIAR, INTERPRETAR E APRESENTAR OS DADOS.....	11
8.1 Forma de Registro.....	11
8.2 Análise e Interpretação.....	11
8.3 Apresentação dos Resultados.....	12
8.4 Limitações da Avaliação.....	12
REFERÊNCIAS.....	14

1 VISÃO GERAL DO SITE AVALIADO

O site da Prefeitura Municipal de Unaí (MG) — <https://www.prefeituraunai.mg.gov.br/pmu2/> — é o portal oficial do município para acesso a serviços públicos, informações institucionais, transparência e canais de comunicação com o cidadão.

2 FRAMEWORK DECIDE

O framework DECIDE (Preece, Rogers & Sharp, 2002, apud BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 279–280) estrutura o planejamento de uma avaliação de IHC em seis atividades inter-relacionadas, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 — Estrutura do framework DECIDE

Letra	Atividade
D	Determine — Determinar os objetivos da avaliação
E	Explore — Explorar as perguntas a serem respondidas
C	Choose — Escolher os métodos de avaliação
I	Identify — Identificar questões práticas
D	Decide — Decidir como lidar com questões éticas
E	Evaluate — Avaliar, interpretar e apresentar os dados

3 D — DETERMINAR OS OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO

"O avaliador deve determinar os objetivos gerais que a avaliação deve abordar." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 280)

Os objetivos desta avaliação são:

- **Verificar a conformidade com um padrão:** verificar se a interface do portal está em conformidade com as heurísticas de usabilidade de Nielsen (1994) e com padrões estabelecidos para sítios governamentais.
- **Identificar problemas na interação e na interface:** identificar aspectos da interface que dificultam ou impedem o cidadão de realizar tarefas essenciais no portal da prefeitura.

4 E — EXPLORAR AS PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO

"Os objetivos determinam quais perguntas a avaliação deve responder."
(BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 280)

As perguntas abaixo orientarão a avaliação, organizadas por objetivo, conforme a Tabela 11.1 do capítulo (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 266).

4.1 Objetivo 1 — Verificar a conformidade com um padrão

1. O sistema está de acordo com os padrões de acessibilidade do W3C?
2. A interface segue o padrão do sistema operacional? E da empresa?
3. Os termos na interface seguem convenções estabelecidas no domínio?
4. O portal segue os padrões de governo eletrônico estabelecidos para sítios governamentais brasileiros, como o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)?

4.2 Objetivo 2 — Identificar problemas na interação e na interface

Considerando o perfil do usuário esperado (cidadão comum, sem expertise técnica):

5. O usuário consegue operar o sistema?
6. Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?
7. Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?
8. Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades?
9. Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?
10. Ele vai entender o que deve fazer em seguida?
11. Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos no portal?
12. Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?
13. Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?
14. Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

5 C — ESCOLHER OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

"Cada método de avaliação é mais adequado para responder certos tipos de perguntas e se aplica melhor a determinadas situações." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 281)

5.1 Método Escolhido: Avaliação Heurística

Método: Avaliação Heurística (Nielsen & Molich, 1990; Nielsen, 1994, apud BARBOSA et al., 2021).

Classificação: método de inspeção, sem envolvimento de usuários reais.

"Os métodos de inspeção permitem ao avaliador examinar (inspecionar) uma solução de IHC para tentar antever as possíveis consequências de certas decisões de design sobre as experiências de uso." (BARBOSA et al., 2021, cap. 12, p. 301)

"A avaliação heurística é um método de avaliação de IHC criado por Nielsen e Molich (1990) para encontrar problemas de usabilidade em sistemas interativos." (BARBOSA et al., 2021, cap. 12, p. 301)

Justificativa da escolha:

- Não requer recrutamento nem participação de usuários, sendo executável por um pequeno número de avaliadores especialistas (idealmente de 3 a 5 pessoas). Obs: em razão do prazo curto será feita por um único avaliador.
- É especialmente adequada para verificar conformidade com padrões estabelecidos de usabilidade.
- Apresenta boa relação custo-benefício: é rápida, barata e eficaz para identificar a maioria dos problemas graves de usabilidade.
- Adequa-se bem ao contexto acadêmico desta avaliação, onde recursos são limitados.

"A avaliação heurística é uma das formas mais rápidas e baratas de identificar grandes problemas de usabilidade antes de o sistema ser testado com usuários reais." (BARBOSA et al., 2021, cap. 12, p. 302)

5.2 Heurísticas de Nielsen (1994)

Quadro 2 — 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (1994)

#	Heurística
H1	Visibilidade do status do sistema
H2	Compatibilidade entre o sistema e o mundo real
H3	Controle e liberdade do usuário
H4	Consistência e padrões
H5	Prevenção de erros
H6	Reconhecimento em vez de memorização
H7	Flexibilidade e eficiência de uso
H8	Estética e design minimalista
H9	Auxílio ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros
H10	Ajuda e documentação

5.3 Escala de Severidade (Nielsen, 1994)

Quadro 3 — Escala de Severidade de Nielsen (1994)

Nível	Descrição
0	Não é um problema de usabilidade
1	Problema cosmético — baixa prioridade
2	Problema pequeno — baixa prioridade de correção
3	Problema grande — alta prioridade de correção
4	Catástrofe de usabilidade — imperativo corrigir

6 I — IDENTIFICAR QUESTÕES PRÁTICAS

"O avaliador deve identificar e administrar as questões práticas da avaliação." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 282)

6.1 Perfil dos Avaliadores

Quadro 4 — Perfil dos avaliadores

Critério	Especificação
Número de avaliadores	3 a 5 especialistas(1)
Conhecimento exigido	Familiaridade com heurísticas de Nielsen e com avaliação de IHC
Experiência com o domínio	Desejável, mas não obrigatória

"A avaliação heurística é realizada por um conjunto de avaliadores que inspecionam individualmente a interface." (BARBOSA et al., 2021, cap. 12, p. 304)

6.2 Escopo da Avaliação

A avaliação será limitada às seguintes páginas e elementos do portal:

Quadro 5 — Escopo da avaliação

Página / Elemento	Justificativa
Página inicial (homepage)	Primeiro ponto de contato; alta densidade de informação e elementos interativos
Menu "Serviços On-line" (flutuante)	Comportamento invasivo identificado na inspeção prévia
Seção "Acesso Rápido"	Arquitetura de informação potencialmente incoerente
Portal de Transparência (seção)	Serviço público essencial com links a recursos críticos
Rodapé e mapa do site	Organização geral e navegação secundária
Widget de acessibilidade	Verificação de conformidade básica

6.3 Recursos Necessários

Quadro 6 — Recursos necessários

Recurso	Descrição
Hardware	Computador com acesso à internet e navegador web atualizado
Software	Navegador (Chrome/Firefox), ferramenta de captura de tela, planilha de registro
Ferramentas auxiliares	Extensão de acessibilidade (ex.: axe DevTools), inspetor de elementos do navegador
Tempo estimado por avaliador	2 a 4 horas
Tempo total de consolidação	1 a 2 horas

6.4 Procedimento de Aplicação

1. **Preparação:** cada avaliador recebe o conjunto de heurísticas, o escopo definido, as tarefas e a planilha de registro.
2. **Reconhecimento:** percorrer livremente o recorte do portal para compreender a organização geral da interface.
3. **Inspeção por tarefa:** executar cada tarefa seguindo o fluxo esperado, depois buscando alternativas e exceções, registrando cada discrepância.
4. **Registro:** anotar cada problema individualmente com evidência e heurística violada.
5. **Sessão de consolidação:** os avaliadores se reúnem para comparar achados, eliminar duplicatas e consensuar as severidades.
6. **Relatório final:** produção de relatório com lista priorizada de problemas.

"Raramente avaliamos o sistema inteiro. Em vez disso, precisamos definir o escopo da avaliação, delimitando quais partes da interface, caminhos de interação, tarefas e perfis de usuário devem fazer parte da avaliação." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 274)

6.5 Tarefas para Orientar a Inspeção

Com base nos critérios do capítulo — selecionar as tarefas mais importantes para os usuários e as que apresentam mais problemas (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 274) — foram definidas as seguintes tarefas:

Quadro 7 — Tarefas para orientar a inspeção

Tarefa	Descrição	Objetivo coberto	Justificativa
T1	Localizar e acessar um serviço municipal (ex.: emissão de 2ª via de IPTU) a partir da página inicial	Obj. 2 — Problemas na interação	Tarefa essencial para o cidadão; percorre menu flutuante e seção de Acesso Rápido
T2	Encontrar informações de transparência pública (ex.: Portal da Transparência → despesas do município)	Obj. 2 — Problemas na interação	Serviço de alta relevância pública; avalia arquitetura de informação e terminologia do domínio
T3	Localizar um canal de contato com a prefeitura (ex.: Ouvidoria ou formulário de contato)	Obj. 2 — Problemas na interação	Avalia consistência de padrões de navegação e visibilidade do status do sistema
T4	Verificar o widget de acessibilidade e tentar navegar pelo portal utilizando apenas o teclado	Obj. 1 — Conformidade com padrão	Verifica conformidade com padrões de acessibilidade do W3C e eMAG

6.6 Cronograma

O planejamento das atividades segue as cinco atividades básicas dos métodos de avaliação de IHC: preparação, coleta de dados, interpretação, consolidação e relato dos resultados (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 273).

Quadro 8 — Cronograma da avaliação

Etapas	Atividade	Duração estimada	Produto
Dia 1 - 29/08/2026	Preparação: estudo do domínio, revisão das heurísticas, definição do escopo, preparação do formulário de registro	1h 30min	Roteiro e formulário prontos
Dia 2 - 30/08/2026	Inspeção individual (cada avaliador executa T1 a T4 e registra problemas)	2h a 4h por avaliador	Registros individuais com evidências
Dia 3 - 31/08/2026	Consolidação: comparação entre avaliadores, eliminação de duplicatas, consenso de severidades	1h a 2h	Lista consolidada priorizada
Dia 4 - 01/09/2026	Interpretação e elaboração do relatório final	1h 30min	Relatório final

7 D — DECIDIR COMO LIDAR COM QUESTÕES ÉTICAS

"Sempre que usuários são envolvidos numa avaliação, o avaliador deve tomar os cuidados éticos necessários. Os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 282–283)

Como o método escolhido é a Avaliação Heurística, não há participação de usuários reais. Ainda assim, os princípios éticos orientam a condução e o relato da avaliação.

7.1 Princípios Éticos (BARBOSA et al., 2021, cap. 7, Seção 7.4)

Quadro 9 — Princípios éticos e sua aplicação nesta avaliação

Princípio	Descrição	Aplicação nesta avaliação
Autonomia	Respeito à decisão e à privacidade dos envolvidos; quando há usuários, exige o TCLE	Não há usuários; caso a avaliação seja expandida, o TCLE será obrigatório
Beneficência	Maximizar os benefícios da pesquisa para os usuários e para a sociedade	Os resultados visam melhorar a experiência do cidadão no portal público
Não-maleficência	Minimizar danos diretos e indiretos aos participantes e à instituição avaliada	Os achados devem focar em problemas de design, sem difamação institucional
Justiça e equidade	Tratamento justo e igualitário; transparência sobre objetivos e uso dos resultados	O relatório deve descrever claramente o método, os critérios e as limitações

7.2 Considerações Práticas

Quadro 10 — Considerações éticas práticas

Aspecto Ético	Tratamento
Privacidade dos dados	A avaliação é feita sobre a interface pública do site; não serão coletados dados pessoais de usuários.
Responsabilidade dos resultados	Os achados devem ser relatados com responsabilidade, sem difamação institucional, focando em problemas de design e não em críticas à gestão pública.
Transparência metodológica	O relatório deve descrever claramente o método utilizado, os critérios adotados e as limitações da avaliação.
Conflito de interesses	Os avaliadores devem declarar eventual vínculo com o município ou com fornecedores do sistema.

"Em qualquer situação, o avaliador deve respeitar os direitos dos participantes, tendo sempre em mente que os fins não justificam os meios." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 283)

Embora este método não envolva usuários, caso futuramente a avaliação seja expandida para incluir participantes reais, será obrigatório obter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de cada participante, conforme orientado pelo capítulo (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 283).

8 E — AVALIAR, INTERPRETAR E APRESENTAR OS DADOS

"Depois de realizada a avaliação, os dados coletados devem ser analisados e interpretados." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 283–284)

8.1 Forma de Registro

Cada avaliador utilizará uma planilha de registro individual com as seguintes colunas:

Quadro 11 — Campos da planilha de registro

Campo	Descrição
ID	Identificador único do problema
Localização	Página/seção onde o problema foi encontrado
Descrição do problema	Descrição clara e objetiva do problema observado
Heurística violada	Número e nome da heurística de Nielsen violada
Severidade	Nível de 0 a 4 (escala de Nielsen)
Evidência	Print de tela ou descrição do contexto
Sugestão de melhoria	(Opcional) Proposta de correção

8.2 Análise e Interpretação

- Os dados individuais serão consolidados em uma planilha unificada, calculando-se a frequência de cada problema entre os avaliadores e a média/consenso de severidade.
- Problemas identificados por dois ou mais avaliadores terão maior confiabilidade e prioridade.
- A análise seguirá a perspectiva de antecipar consequências de design para o usuário-alvo (cidadão comum, sem expertise técnica).

"Os avaliadores devem ser capazes de distinguir os problemas reais dos falsos alarmes." (BARBOSA et al., 2021, cap. 12, p. 306)

8.3 Apresentação dos Resultados

Os avaliadores devem relatar os resultados consolidados, que incluirão os seguintes elementos, conforme orientado pelo capítulo (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 284):

1. **Objetivos e escopo da avaliação** — descrição do que foi avaliado e por quê.
2. **Forma como a avaliação foi realizada** — método heurístico empregado, heurísticas utilizadas e escopo inspecionado.
3. **Número e perfil dos avaliadores** — quantidade de especialistas, nível de conhecimento em IHC e familiaridade com o domínio.
4. **Sumário dos dados coletados** — incluindo tabelas de problemas por heurística e gráficos de distribuição de severidade.
5. **Relato da interpretação e análise dos dados** — discussão dos achados, padrões identificados e relação com os objetivos da avaliação.
6. **Lista dos problemas encontrados** — ordenada por severidade (0 a 4), com heurística violada e evidência visual para cada item.
7. **Planejamento para o reprojeto do sistema** — recomendações priorizadas de melhoria para os problemas de maior severidade.

"Os resultados de uma avaliação de IHC normalmente indicam tendências de problemas, e não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso do sistema. De modo semelhante, caso não sejam encontrados problemas durante a avaliação, também não podemos afirmar categoricamente que o sistema tenha alta qualidade de uso, apenas que um estudo não revelou problemas num determinado escopo do sistema que foi avaliado com base em um certo planejamento." (BARBOSA et al., 2021, cap. 11, p. 284)

8.4 Limitações da Avaliação

"A avaliação heurística pode não ser tão eficaz para identificar problemas de interação mais sutis, que só surgem durante o uso real do sistema." (BARBOSA et al., 2021, cap. 12, p. 307)

Quadro 12 — Limitações da avaliação heurística

Limitação	Implicação
Sem participação de usuários reais	Problemas contextuais ou culturais específicos do cidadão de Unaí podem não ser capturados
Subjetividade do avaliador	Especialistas podem divergir ou ter vieses; mitigado pela consolidação em grupo
Escopo limitado	Apenas a homepage e algumas seções; problemas em páginas internas não serão identificados
Ausência de teste de desempenho	Problemas relacionados a tempo de carregamento, mobile e responsividade não são cobertos pela heurística

REFERÊNCIAS

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da; SILVEIRA, M. S.; GASPARINI, I.; DARIN, T.; BARBOSA, G. D. J. **Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário**. Autopublicação, 2021. Cap. 7, Seção 7.4 (Aspectos Éticos); Cap. 11 — Planejamento da Avaliação de IHC, p. 263–291; Cap. 12 — Avaliação Heurística, p. 301–318.

Nota: as demais obras citadas no texto (Nielsen, 1994; Preece, Rogers e Sharp, 2002) são referências secundárias mencionadas pelo próprio capítulo (apud).